HELSTOMM GROUP

Vartymo stovas

Surenkamųjų sienų elementų vartymas iš horizontalios į vertikalią padėtį – naudojimo instrukcija

HG-RD-INST-001 · versija v1.4 · 2026-11-02
Įranga: Vartymo stovas
UAB Helstomm Group · Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius · www.helstomm.lt

Turinys

0. Apie instrukciją 2
1. Vartymo stovo paskirtis ir privalumai 3
2. Vartymo zonos paruošimas 4
3. Tuščio stovo kėlimas 5
4. Sienos elemento vartymas 5
5. Stovo grąžinimas į pradinę padėtį 7
6. Elementas nesulygiuotas po kranu 8
7. Naudojimo pavyzdžiai 8
8. Saugos pastabos 9
9. Pakeitimai 9

0. Apie instrukciją

Dokumento Nr.	Versija	Data	Įranga
HG-RD-INST-001	v1.4	2026-11-02	Vartymo stovas

Paskirtis. Vartymo stovas skirtas sienų elementams, atvežtiems gulsčiai (ant šono), apversti į vertikalią padėtį prieš montavimą. Instrukcijoje – stovo privalumai, vartymo zonos paruošimas, tuščio stovo kėlimas, elemento vartymas, stovo grąžinimas ir darbas su nesulygiuotu kranu.

Kam skirta. Krano operatoriams, stropuotojams ir darbų vadovams. Instrukcija nepakeičia objekto darbų plano – kilus neatitikimams, pirmenybė teikiama projektui ir darbų vadovo nurodymams.



0.1 pav. Vartymo stovas.

0.1 Svarbiausi parametrai ir ribos

0.1 lentelė. Svarbiausi parametrai ir ribos.

Parametras	Reikšmė	Skyrius
Stovo ilgis × plotis × aukštis	2,5 × 2,2 × 2,2 m	1
Stovo masė	1 000 kg	1
Keliamoji galia	20 t (elementas ≤ 10 t)	1

Parametras	Reikšmė	Skyrius
Sienos storis	≤ 50 cm (dviguba ir THERMAL siena)	1
Sienos ilgis	≤ 12 m (gamybos stalo riba)	1
Vartymo zonos plotis	6 m	2
Vartymo zonos ilgis	ilgiausia siena + 7 m (5 m už stovo, 2 m už sienos)	2
Pagrindo nuolydis	≤ 5 % visomis kryptimis	2
Pagrindo deformacijų modulis	E_{v2} ≥ 30 MPa (statinis plokštelės bandymas)	2
Stovo kėlimas	tik tuščias	3

0.2 Susiję dokumentai

0.2 lentelė. Susiję Helstomm dokumentai.

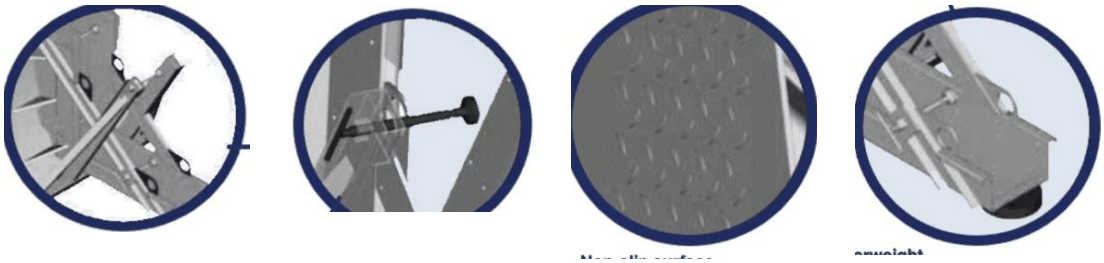
Dokumentas	Kas jame
Projektavimo vadovas, 5.7, 5.7.1	Kada elementas vežamas ant šono (L ≤ 4,0 m, H ≤ 10 m); atvertimo kilpos
HG-ETS-INST-001, HG-NPL-INST-002	Elementų transportavimas stačių
HG-CW-INST-001	Kompozitinių sienų montavimas ir betonavimas

DĖMESIO · pagrindiniai draudimai

- Vartymo stovą kelti galima tik tuščią.
- DRAUDŽIAMA traukti sienos elementą atgal – vartoma tolygiai spaudžiant elementą pirmyn.
- Vartymo zonoje ir po kabančiu kroviniu žmonių būti negali.

1. Vartymo stovo paskirtis ir privalumai

Vartymo stovas naudojamas, kai elementas vežamas **ant šono** – paprastai kai L ≤ 4,0 m, o H ≤ 10 m (Projektavimo vadovas, 5.7). Gaminio aukštis gamykloje – iki 3,75 m (stalo riba); 4,0 m – transportavimo taisyklių riba. Tokiam elementui gamykloje įrengiamos papildomos atvertimo kilpos elemento šone; jų tipą ir vietas nurodo Helstomm gamybos brėžiniuose (5.7.1). Stovas yra savaime stabilus – dėl plataus pagrindo ir didelio kontakto su gruntu ploto papildomai stabilizuoti jo nereikia.



kėlimo kilpos | kreipiamasis varžtas | neslidus paviršius | atsvara

1.1 pav. Vartymo stovo mazgai.

1.1 lentelė. Vartymo stovo privalumai.

Mazgas	Paskirtis
Kėlimo kilpos	stovui pakelti ir po vartymo grąžinti į pradinę padėtį
Kreipiamasis varžtas	kreipia sienos elementą jo neįspaudžiant; tinka visų storių dviguboms ir THERMAL sienoms
Platus pagrindas	puikus stabilumas – papildomai stabilizuoti nereikia
Amortizuojantis atraminis paviršius	nuolatinis kontaktas, operatoriaus sauga
Neslidus reljefinis paviršius	vartymas neslystant
Atsvara	lengviau grąžinti stovą į pradinę padėtį

1.2 lentelė. Techniniai duomenys.

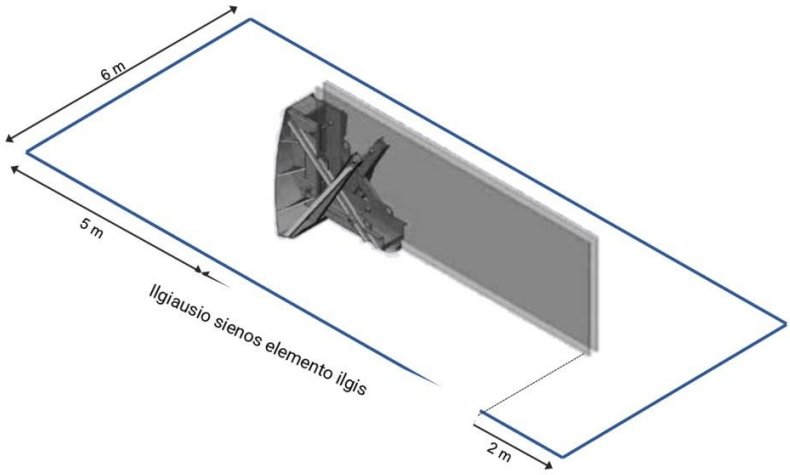
Parametras	Reikšmė
Ilgis × plotis × aukštis	2,5 × 2,2 × 2,2 m
Masė	1 000 kg
Keliamoji galia	20 t
Sienos storis	≤ 50 cm
Sienos ilgis	≤ 12 m

> **PASTABA · THERMAL sienos**
> THERMAL siena atremiama vidine (laikančiąja) sienute į stovą; fasado apdaila (grafinis betonas, klinkerio plytelės, matrica, akmens plokštės) neturi liestis su stovu ir pagrindu – naudojami tarpikliai.

2. Vartymo zonos paruošimas

Paruošiama 6 m pločio zona, kurios ilgis lygus ilgiausios verčiamos sienos ilgiui + 7 m (5 m už stovo ir 2 m už ilgiausio elemento).

- Stovas statomas taip, kad sienos elementas būtų sulygiuotas su krano strėle; jei neįmanoma – 6 skyrius.
- Zona matoma iš krano operatoriaus kabinos.
- Paviršius lygus, nuolydis visomis kryptimis ≤ 5 %.
- Pagrindo deformacijų modulis E_{v2} ≥ 30 MPa (statinis plokštelės bandymas).



2.1 pav. Vartymo zonos matmenys: plotis 6 m, 5 m už stovo, 2 m už ilgiausio elemento.

> **PASTABA · zonos žymėjimas**
> Vartymo zonos kontūrai pažymimi matomomis žymomis.

2.1 Papildomos priemonės

- medinė lenta elemento viršutinei briaunai atremti;
- krano skriemulio kilpa, tinkama sunkiausiam elementui;
- individuali arba automatinė kėlimo platforma.

3. Tuščio stovo kėlimas

> **DĖMESIO · kėlimo sąlyga**
> Vartymo stovą kelti galima tik tuščią.

1. Užkabinkite krano kablius ant stovo kėlimo kilpų.
2. Pakelkite stovą.
3. Pastatykite stovą į numatytą vietą.
4. Nuimkite kilpas.

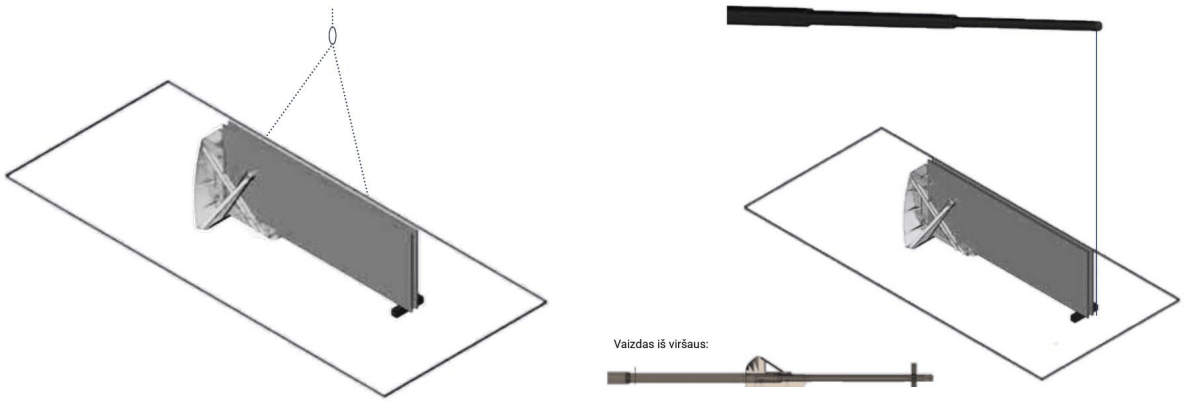


3.1 pav. Tuščio vartymo stovo kėlimas už kėlimo kilpų.

4. Sienos elemento vartymas

4.1 Elemento padėjimas ant stovo

Elementas dedamas ant stovo taip, kad jo viršutinė briauna horizontaliai atsiremtų į medinę lentą. Elementas sulygiuojamas su krano strėle; jei neįmanoma – 6 skyrius.



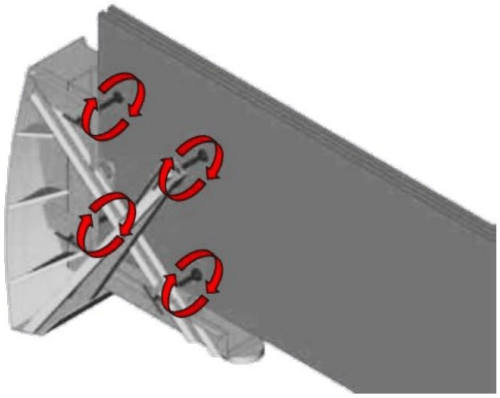
elementas ant stovo

sulygiavimas su krano strėle

4.1 pav. Elemento padėjimas ir sulygiavimas.

4.2 Kreipiamųjų varžtų reguliavimas

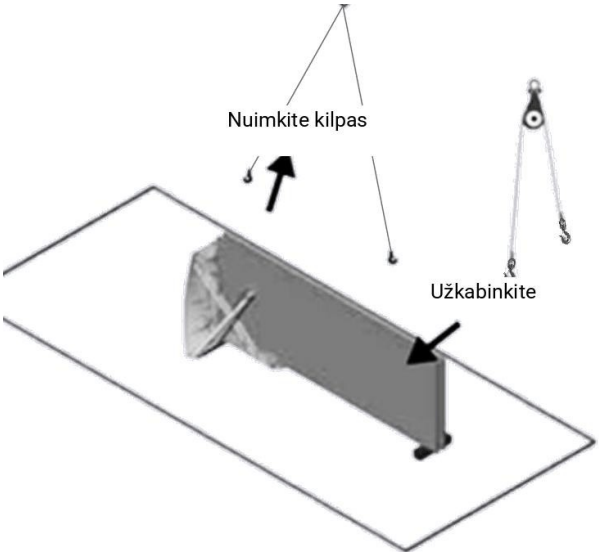
Sureguliuokite kreipiamuosius varžtus – neįtempkite elemento.



4.2 pav. Kreipiamųjų varžtų reguliavimo vietos.

4.3 Kilpų nuėmimas ir užkabinimas

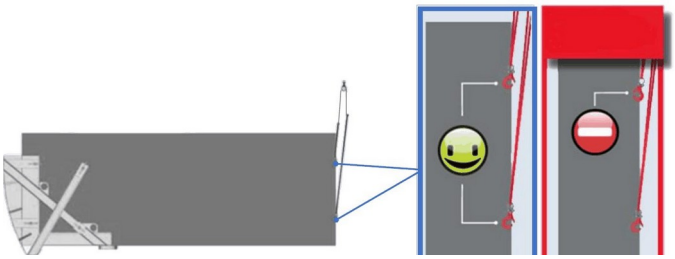
Nuimkite transportavimo kilpas ir užkabinkite stropus už elemento atvertimo kilpų (pagal gamybos brėžinius).



4.3 pav. Kilpų nuėmimas ir stropų užkabinimas.

4.4 Kilpos užkabinimas ant krano skriemulio

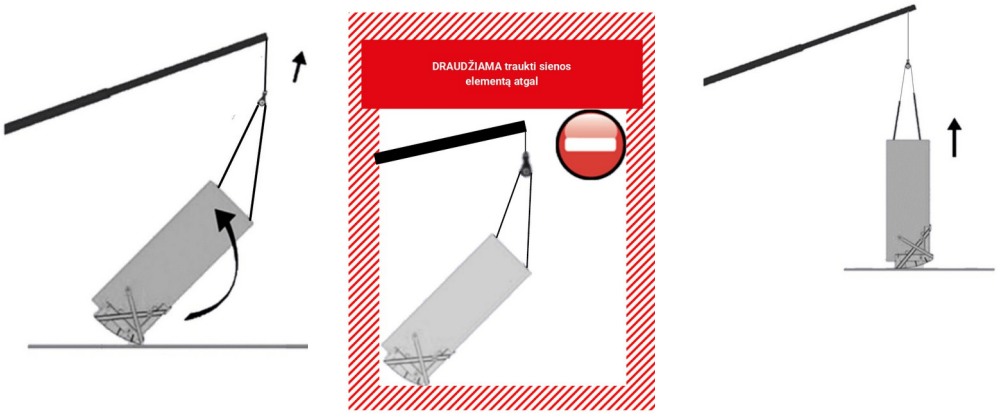
Uždėkite lyno kilpą ant krano skriemulio. Kablių apsauginiai skląsčiai nukreipiami į išorinį elemento paviršių.



4.4 pav. Teisinga (žalia) ir neteisinga (raudona) kablių padėtis.

4.5 Vartymas

Elementas verčiamas tolygiai ir nuosekliai spaudžiant jį pirmyn.



teisinga: spaudžiama pirmyn | draudžiama: traukti atgal | elementas vertikalus

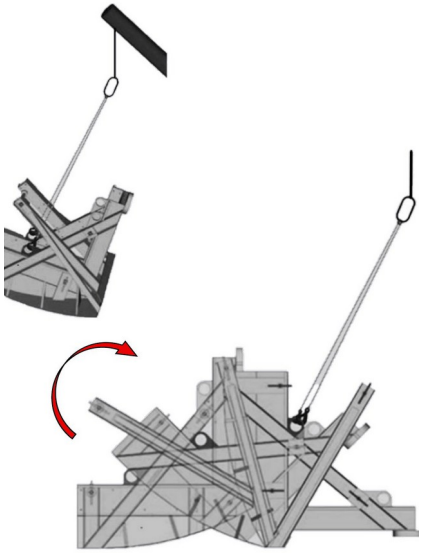
4.5 pav. Vartymas.

> **DĖMESIO · draudimas**
> DRAUDŽIAMA traukti sienos elementą atgal.

5. Stovo grąžinimas į pradinę padėtį

Kai tik elementas nuleidžiamas, stovas grąžinamas į pradinę padėtį:

1. Pritvirtinkite stovą už dviejų diržo kilpų.
2. Apsaugokite vartymo zoną.
3. Įtempkite diržus, kol stovas apsivers.



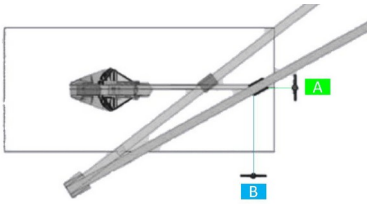
5.1 pav. Stovo grąžinimas į pradinę padėtį įtempiant diržus.

6. Elementas nesulygiuotas po kranu

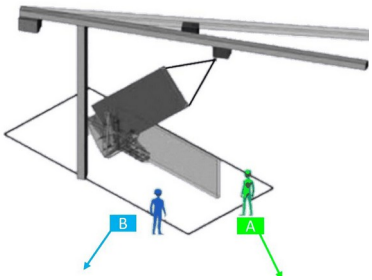
Jei elemento nepavyksta sulygiuoti su krano strėle, krano operatoriui vairuoti vežimėlį padeda du žmonės:

- **Asmuo A** – sulygiuotas su elementu, kėlimo pusėje, už vartymo zonos ribų.
- **Asmuo B** – statmenai elementui, už vartymo zonos ribų.

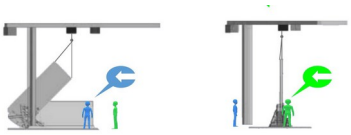
Abu nurodo krano operatoriui taip, kad vežimėlis nuolat išliktų sulygiuotas su elementu.



padėtis iš viršaus



padėtis zonos atžvilgiu



nurodymai operatoriui

6.1 pav. Asmenų A ir B padėtis.

7. Naudojimo pavyzdžiai



elementas ant stovo



vartymo pradžia



tarpinė padėtis

7.1 pav. Vartymo eiga objekte (1).



artėja prie vertikalios



elementas vertikalus

7.2 pav. Vartymo eiga objekte (2).

8. Saugos pastabos

Vieta objekto saugos pastaboms, instruktažo žymoms ir pastebėjimams.

Data	Pastaba	Parašas

9. Pakeitimai

9.1 lentelė. Dokumento pakeitimai.

Versija	Data	Pakeitimai
v1.4	2026-11-02	Maketas sutvarkytas: skyriai be priverstinių lapų lūžių (nebeliko tuščių ir pustuščių lapų), vieningas instrukcijų stilius, turinys – tik skyriai, paveikslų dydžiai suvienodinti, trumpos lentelės nebeskaidomos per lapus. Turinys nepakeistas.
v1.3	2026-10-31	Patikslinta: gaminio aukštis iki 3,75 m (stalo riba); 4,0 m – transportavimo taisyklių riba.
v1.2	2026-10-29	Pagrindo reikalavimas pataisytas: deformacijų modulis E_{v2} ≥ 30 MPa (statinis plokštelės bandymas), ne „laikomoji galia“.
v1.1	2026-10-29	Suvienodinta su Projektavimo vadovu (5.7, 5.7.1): kada naudojamas vartymas (ant šono vežami elementai), atvertimo kilpos pagal gamybos brėžinius, elementų ribos (≤ 10 t, ≤ 12 m), THERMAL sienų atrėmimas ir fasado apdailos apsauga. Pašalinta užsienio gamintojo sienų nuoroda („Isopré“) ir tamsaus fono schema. Dokumento stilius – kaip Projektavimo vadovo.
v1.0	2026-08	Pirmoji versija.